

Intervalos de predicción

Sea $\{Z_t\}$ el proceso que genera una serie de tiempo. Entonces, dicha serie puede ser modelada de acuerdo al siguiente **modelo ARIMA**:

$$\Phi(B) T(Z_t) = \Theta(B) a_t \quad (1)$$

donde

$$a_t \sim \text{WN}(0, \sigma_a^2), \quad \Phi(B) = \nabla^d \phi(B).$$

Entonces,

$$T(Z_t) = \Phi^{-1}(B) \Theta(B) a_t = \Psi(B) a_t \quad (2)$$

con

$$\Psi(B) = \Phi^{-1}(B) \Theta(B),$$

de donde se obtiene que

$$\Phi(B) \Psi(B) = \Theta(B). \quad (3)$$

Supóngase que $(d = 1)$. Entonces,

$$\Phi(B) = \nabla \phi(B),$$

es decir,

$$\Phi(B) = (1 - B)(1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2 - \dots - \phi_p B^p).$$

Desarrollando, se obtiene

$$\Phi(B) = 1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2 - \dots - \phi_p B^p - \phi_{p+1} B^{p+1}.$$

En general, para cualesquiera p y d , se tiene

$$\Phi(B) \Psi(B) = \Theta(B)$$

$$\Longleftrightarrow$$

$$(1 - \phi_1 B - \dots - \phi_{p+d} B^{p+d})(1 + \psi_1 B + \psi_2 B^2 + \dots) = (1 - \theta_1 B - \dots - \theta_q B^q).$$

Igualando coeficientes del operador (B) , se obtiene la siguiente solución.

$$\psi_j = \begin{cases} \theta_j + \Phi_1 \psi_{j-1} + \Phi_2 \psi_{j-2} + \cdots + \Phi_{p+d} \psi_{j-p-d}, & j = 1, \dots, q, \\ \Phi_1 \psi_{j-1} + \Phi_2 \psi_{j-2} + \cdots + \Phi_{p+d} \psi_{j-p-d}, & j > q, \end{cases}$$

con $\psi_0 = 1$ y $\psi_j = 0$ si $j < 0$.

De aquí en adelante se usarán los valores estimados $\hat{\psi}_j$.

Por otra parte, dado que

$$e_t(h) = - \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j a_{t+h-j},$$

entonces

$$\mathbb{E}_t(e_t(h)) = 0, \quad \text{Var}_t(e_t(h)) = \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j^2 \sigma_a^2.$$

Dado que $\hat{a}_t \sim N(0, \sigma_a^2)$ para todo t , entonces

$$\{e_t(h) \mid Z_t, Z_{t-1}, \dots, Z_1\} \sim N(0, \text{Var}_t(e_t(h))).$$

Por lo tanto, los límites de $100(1 - \alpha)\%$ de probabilidad para $T(Z_{t+h})$ condicionados al conocimiento de $Z_t, Z_{t-1}, \dots, Z_1$ son

$$\hat{T}(Z_t)(h) \pm Z_{\alpha/2} \left(\sum_{j=0}^{h-1} \psi_j^2 \right)^{1/2} \hat{\sigma}_a. \quad (7)$$

donde $z_{\alpha/2}$ es el punto porcentual de modo que

$$\mathbb{P}(Z > z_{\alpha/2}) = \frac{\alpha}{2}, \quad Z \sim N(0, 1).$$

Ejemplo. Considérese la serie de CETES en circulación semanal del Banco de México desde la semana 1 de 1981 a la semana (N) de enero de 1982.

Cuadro 5.4. Monto de CETES en circulación (millones de pesos)

Mes	Semana I	Semana II	Semana III	Semana IV	Semana V
Ene. 81	3,865,830	4,509,420	4,877,968	5,058,048	5,846,191

Mes	Semana I	Semana II	Semana III	Semana IV	Semana V
Feb.	4,967,153	5,308,012	6,192,480	7,192,366	
Mar.	6,020,899	7,957,845	10,006,173	8,677,033	
Abr.	7,132,335	8,416,913	8,137,690	9,857,308	9,528,142
May.	8,113,492	9,452,938	10,516,287	7,755,065	
Jun.	7,529,229	8,654,804	11,166,441	8,884,981	
Jul.	8,257,309	7,616,304	9,225,947	7,261,061	6,633,927
Ago.	8,014,604	8,375,683	8,002,921	8,944,605	
Sep.	7,894,975	8,207,583	9,284,684	10,179,941	
Oct.	9,249,210	9,060,318	9,149,136	10,038,385	10,182,700
Nov.	7,752,507	7,787,527	8,792,806	9,305,747	
Dic.	9,034,515	8,013,791	6,889,031		
Ene. 82	7,192,466	9,605,715	10,433,049	10,023,351	
Feb.	8,661,590	8,612,446	8,015,310	**7,561,788***	

Nota: La observación marcada corresponde al tiempo ($t = 59$), el cual se toma como el último valor observado para efectos de la construcción de los pronósticos.

Supóngase que el siguiente modelo es el propuesto:

$$(1 - 0.388 B^4) T(\text{CETES}_t) = (1 - 0.481 B^2) \hat{a}_t,$$

con

$$\hat{\sigma}_a = 1107.7, \quad T(\text{CETES}_t) = \frac{\text{CETES}_t}{1000}.$$

i) Calcule los **pronósticos óptimos** para la serie $T(\text{CETES}_t)$ para el **trimestre I, II y III de 1983**, partiendo del tiempo t , en donde se tiene el último valor observado.

ii) Calcule los **intervalos de predicción** sobre estas predicciones, con $\alpha = 0.05$, usando

$$\hat{a}_{t-58} = -1379.3, \quad \hat{a}_{t-57} = 518.43.$$

El modelo considerado es:

$$(1 - 0.388 B^4) T(\text{CETES}_t) = (1 - 0.481 B^2) \hat{a}_t.$$

Ejemplo

$$\nabla T(\text{CETES}_t) - 0.388 \nabla T(\text{CETES}_{t-4}) = \hat{a}_t - 0.481 \hat{a}_{t-2}.$$

Equivalentemente,

$$T(\text{CETES}_t) = T(\text{CETES}_{t-1}) + 0.388 T(\text{CETES}_{t-4}) - 0.388 T(\text{CETES}_{t-5}) + \hat{a}_t - 0.481 \hat{a}_{t-2}.$$

Por lo tanto, el pronóstico óptimo a un paso es

$$\hat{T}(\text{CETES}_t)(h = 1) = \mathbb{E}_t(T(\text{CETES}_{t+1}))$$

$$= \mathbb{E}_t(T(\text{CETES}_t)) + 0.388 \mathbb{E}_t(T(\text{CETES}_{t-3})) - 0.388 \mathbb{E}_t(T(\text{CETES}_{t-4})) + \mathbb{E}_t(\hat{a}_{t+1}) - 0.481 \mathbb{E}_t(\hat{a}_{t-1})$$

$$\underbrace{\mathbb{E}_t(T(\text{CETES}_t))}_{\text{i}} \quad \underbrace{\mathbb{E}_t(T(\text{CETES}_{t-3}))}_{\text{ii}} \quad \underbrace{\mathbb{E}_t(T(\text{CETES}_{t-4}))}_{\text{iii}} \quad \underbrace{\mathbb{E}_t(\hat{a}_{t+1})}_{\text{iv}} \quad \underbrace{\mathbb{E}_t(\hat{a}_{t-1})}_{\text{v}}$$

$$\text{i)} \quad \mathbb{E}_t(T(\text{CETES}_t)) = T(\text{CETES}_t), \quad h - j = 0 \Rightarrow h = j$$

$$\text{ii)} \quad \mathbb{E}_t(T(\text{CETES}_{t-3})) = T(\text{CETES}_{t-3}), \quad h - j = -3 \Rightarrow h < j$$

$$\text{iii)} \quad \mathbb{E}_t(T(\text{CETES}_{t-4})) = T(\text{CETES}_{t-4}), \quad h - j = -4 \Rightarrow h < j$$

$$\text{iv)} \quad \mathbb{E}_t(\hat{a}_{t+1}) = 0, \quad h - j = 1 \Rightarrow j < h$$

$$\text{v)} \quad \mathbb{E}_t(\hat{a}_{t-1}) = \hat{a}_{t-1}, \quad h - j = -1 \Rightarrow h < j$$

$$\hat{T}(\text{CETES}_{t=56})(h = 1) = T(\text{CETES}_{t=56}) + 0.388 T(\text{CETES}_{t=53}) - 0.388 T(\text{CETES}_{t=52}) - 0.481 \hat{a}_{t=}$$

$$a) \hat{T}(\text{CETES}_{t=59})(h = 1)$$

$$b) \hat{T}(\text{CETES}_{t=59})(h = 2)$$

$$c) \hat{T}(\text{CETES}_{t=59})(h = 3)$$